Effectuer des calculs enchaînés avec des fractions

Activité – Notion 8 • « Parenthèses d'abord, puis × et ÷, enfin + et − ! »

10 minutes, en binôme. Calculatrice autorisée uniquement à la question 3 de la partie 1.

Partie 1 : qui a raison ?

1 Échauffement. Calcule : $2 + 3 \times 4 =$ ..... $(2 + 3) \times 4 =$ .....

Inès et Tom doivent calculer $A = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{5}{2}$. Voici leurs brouillons.

Brouillon d'Inès	Brouillon de Tom
$A = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{5}{2} = \frac{3}{3} \times \frac{5}{2} = 1 \times \frac{5}{2} = \frac{5}{2}$	$A = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{5}{2} = \frac{2}{3} + \frac{5}{6} = \frac{4}{6} + \frac{5}{6} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$

2 Quelle opération Inès a-t-elle effectuée en premier ? Et Tom ?

.....

3 Tape le calcul sur ta calculatrice. Elle affiche : ..... Qui a raison ? .....

4 Complète la règle : avec des fractions, les règles de priorité sont ..... qu'avec les nombres entiers : on effectue la ..... avant l' .....

Partie 2 : la randonnée de Léo sur le GR 21

Pendant les vacances, Léo randonne sur le GR 21, le sentier du littoral, de Veulettes-sur-Mer à Fécamp (situation fictive). Le premier jour, il parcourt $\frac{1}{3}$ du trajet, puis le deuxième jour $\frac{1}{4}$ **de ce qui lui reste**.

1 Quelle fraction du trajet lui reste-t-il à parcourir après le premier jour ? $1 - \frac{1}{3} =$ .....

2 Prendre $\frac{1}{4}$ d'une quantité, c'est la multiplier par $\frac{1}{4}$. Quelle fraction du trajet total parcourt-il le deuxième jour ? $\frac{1}{4} \times$ ..... = ...

3 Écris **en un seul calcul** la fraction du trajet parcourue en deux jours, puis calcule-la.

$D =$ .....

$=$ .....

$=$ .....

4 Pourquoi les parenthèses sont-elles indispensables dans ce calcul ?

.....

Ce que je retiens

Dans un calcul avec des fractions, on effectue d'abord les calculs entre ....., puis les ..... et les ....., enfin les ..... et les .....